

## Minimundo — Sistema de Gerenciamento de Academia

Certa academia deseja virtualizar o controle de seus alunos, planos, matrículas, instrutores, planos de treino, exercícios e pagamentos. Cada **aluno** deve ser cadastrado com seus dados pessoais, como nome, CPF, telefone, data de nascimento e e-mail. Um aluno pode realizar uma ou mais **matrículas** ao longo do tempo, pois ele pode trocar de plano, cancelar e retornar futuramente. Cada **matrícula** está vinculada a um único **plano**, que define informações como tipo do plano, valor, duração e benefícios. Um plano pode estar associado a várias matrículas. A academia também possui **instrutores**, responsáveis por montar os plano de treino dos alunos. Um instrutor pode montar vários **treinos**, mas cada treino é elaborado por apenas um instrutor e pertence a um único aluno. Cada **treino** possui vários **exercícios**, contendo informações como nome do exercício, séries, repetições, carga e observações. Um mesmo exercício pode aparecer em diferentes treinos. O sistema também controla os **pagamentos** dos alunos. Um aluno pode realizar vários pagamentos, e cada pagamento possui data, valor, forma de pagamento e status, como pago, pendente ou atrasado. Assim, o sistema permite organizar as informações da academia, controlar os planos contratados, acompanhar os treinos dos alunos e gerenciar os pagamentos realizados.

### Entidades e atributos

#### Aluno

- id\_aluno
- nome
- cpf
- telefone
- email
- data\_nascimento

#### Plano

- id\_plano
- nome
- valor
- duracao
- descricao

#### Matrícula

- id\_matricula
- data\_inicio
- data\_fim
- status
- id\_aluno
- id\_plano

#### Instrutor

- id\_instrutor
- nome
- especialidade
- telefone
- email

#### Treino

- id\_treino
- objetivo
- data\_criacao
- observacoes
- id\_aluno
- id\_instrutor

#### Exercício

- id\_exercicio
- nome
- grupo\_muscular
- descricao

#### Treino\_Exercício

- id\_treino\_exercicio
- series
- repeticoes
- carga
- descanso
- observacoes
- id\_treino
- id\_exercicio

#### Pagamento

- id\_pagamento
- data\_pagamento
- valor
- forma\_pagamento
- status
- id\_aluno

## Relacionamentos e cardinalidades

### **Aluno 1:N Matrícula**

Um aluno pode ter várias matrículas, mas cada matrícula pertence a um único aluno.

### **Plano 1:N Matrícula**

Um plano pode estar em várias matrículas, mas cada matrícula possui apenas um plano.

### **Aluno 1:N Pagamento**

Um aluno pode realizar vários pagamentos, mas cada pagamento pertence a um único aluno.

### **Aluno 1:N Treino**

Um aluno pode ter vários treinos, mas cada treino pertence a um único aluno.

### **Instrutor 1:N Treino**

Um instrutor pode montar vários treinos, mas cada treino é montado por um único instrutor.

### **Treino N:N Exercício**

Um treino possui vários exercícios, e um exercício pode aparecer em vários treinos.

Esse relacionamento é resolvido por:

**Treino 1:N Treino\_Exercício**

**Exercício 1:N Treino\_Exercício**